

Proyecto ADANISS 2R

Lectura de Corriente del Driver
para Detección de Colisión por Torque

Módulo Puente H BTS7960

*Documento de recopilación de información, recursos,
tutoriales y consideraciones técnicas*

Índice

1	Introducción y Concepto General	2
1.1	Criterio de Detección por Umbral	2
1.2	Capacidad Integrada de Algunos Drivers	2
2	Módulos Alternativos de Lectura de Corriente	2
2.1	ACS712	2
2.2	ACS758	2
2.3	INA219	3
3	Principio Matemático de Detección	3
3.1	Detección por Umbral de Corriente	3
3.2	Detección por Cambio Brusco	3
3.3	Relación Torque–Corriente	3
4	Problemas Conocidos y Consideraciones	3
4.1	Picos Falsos al Arranque	3
4.2	Cambios de Carga Normales	4
4.3	Protecciones Físicas	4
5	Driver BTS7960 — Recursos y Documentación	4
5.1	Datasheet	4
5.2	Guía de Pines	4
5.3	Tutorial Rápido (Video)	5
5.4	Tutorial Extenso en Git	5
5.5	Advertencia sobre Ruido del Módulo	5
6	Tabla Resumen de Recursos	5
7	Consideraciones Pendientes y Plan de Acción	6
7.1	Consideración 1: Voltaje de Salida del Driver	6
7.2	Consideración 2: Capacidad de Procesamiento de la ESP32	6
7.3	Consideración 3: Ruido Eléctrico del Módulo BTS7960	7
7.4	Consideración 4: Picos Falsos al Arranque del Motor	7
7.5	Consideración 5: Diferencia de Torque entre Operación Normal y Colisión	7
7.6	Consideración 6: Detección por ΔI y el Ruido	8
7.7	Consideración 7: Protecciones Físicas Adicionales	8
8	Resumen del Flujo de Detección	9

1 Introducción y Concepto General

Se plantea hacer la lectura de corriente de un driver de motor, específicamente el **Módulo Puente H BTS7960**, con el objetivo de detectar colisiones en el robot ADANISS 2R.

Principio de Funcionamiento

Cuando el motor gira “normal”, consume cierta corriente. Si el motor choca con algo o se traba, el torque requerido sube. Al subir el torque, el driver entrega más corriente. Entonces se puede monitorear la corriente y poner un umbral.

1.1 Criterio de Detección por Umbral

Si la corriente supera un valor umbral durante un tiempo mínimo, se detiene el motor:

$$\text{Si } I > 2.5 \text{ A durante más de } 100 \text{ ms} \implies \text{Detener motor} \quad (1)$$

1.2 Capacidad Integrada de Algunos Drivers

Muchos drivers incorporan ya un lector de corriente que o se deja en corriente o incluso en torque, entonces depende del driver se puede hacer directamente desde el driver. Incluso hay unos que ya reportan torque o *load* %.

2 Módulos Alternativos de Lectura de Corriente

Existen módulos dedicados a la lectura de corriente que pueden usarse como alternativa a la lectura directa del driver.

2.1 ACS712

Módulo sensor de corriente basado en efecto Hall.

Tutorial — ACS712 (Video)

Tutorial hiper completo: cómo funciona el módulo, esquemático, implementación, etc.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_ONKoUitEts

2.2 ACS758

Módulo sensor de corriente de mayor capacidad, similar al ACS712.

Tutorial — ACS758 (Video, en inglés)

Lo mismo pero en inglés.

Enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=SiHfjzcqnU4>

2.3 INA219

Otro módulo de lectura de corriente. Al parecer sí es buena idea para:

- Finales de carrera “virtuales”
- Detectar bloqueos
- Detectar contacto suave

3 Principio Matemático de Detección

3.1 Detección por Umbral de Corriente

El principio básico sería:

$$I > I_{\text{umbral}} \quad (2)$$

Durante cierto tiempo:

$$t > 50 \text{ ms} \quad (3)$$

3.2 Detección por Cambio Brusco

Se puede también no depender de pasar un umbral, sino de observar cambios bruscos en la corriente:

$$\Delta I = |I(t) - I(t - \Delta t)| \quad (4)$$

Advertencia sobre Ruido

El detalle es que de esta manera el ruido es fatal. Detectar por cambio brusco (ΔI) es muy susceptible al ruido eléctrico.

3.3 Relación Torque–Corriente

Esto se basa en que el torque es proporcional a la corriente:

$$T \propto I \quad (5)$$

4 Problemas Conocidos y Consideraciones

4.1 Picos Falsos al Arranque

El módulo INA219 (y en general la lectura de corriente) tiene problemas como **picos falsos**. Al arrancar, el motor suele consumir más corriente (*inrush current*).

Normalmente se maneja de las siguientes formas:

- Se **filtra** la señal

- Se **promedia** la lectura
- Se **ignoran los primeros milisegundos** tras el arranque

4.2 Cambios de Carga Normales

Si el motor mueve pesos distintos, la corriente cambia naturalmente. Toca considerar el torque máximo que va a tener nuestro mecanismo para que no se active con ese torque.

Consideración Crítica sobre Torque y Daño Mecánico

También hay que considerar qué tan distinto es ese torque con un choque. Puede que la diferencia no sea tan grande y entre una y otra pueda romper el mecanismo, ya que al tener cierta fuerza pero no estar golpeando, lee tanta corriente. Y al chocar en distintas posiciones, puede que lo que se dañe no sea el driver/motor sino un mecanismo interno.

4.3 Protecciones Físicas

Protecciones Reales

Considerar no depender únicamente de la lectura de corriente, sino tener protecciones reales y físicas además de la detección por software.

5 Driver BTS7960 — Recursos y Documentación

El driver principal del proyecto es el **Módulo Puente H BTS7960**.

5.1 Datasheet

Datasheet del BTS7960

Hoja de datos oficial del driver BTS7960.

Enlace: https://www.robotpower.com/downloads/BTS7960_v1.1_2004-12-07.pdf

5.2 Guía de Pines

Guía de Pines del BTS7960

Guía de usuario del módulo BTS7960 Double 43A High Power Motor Driver.

Enlace: <https://envistiamall.com/blogs/learn/bts7960-double-43a-high-power-motor-driver-module-user-guide>

5.3 Tutorial Rápido (Video)

Tutorial Rápido — BTS7960 (Video)

Tutorial rápido sobre el uso del módulo BTS7960.

Enlace: https://youtu.be/uT_kYwhg6SQ?si=2nIobYSWqupQrTsv

5.4 Tutorial Extenso en Git

Tutorial en Git — Walker Control

Tutorial más extenso sobre control con el BTS7960, repositorio del proyecto Walker Control.

Enlace: https://git.telavivmakers.space/tami/walker_control

5.5 Advertencia sobre Ruido del Módulo

Ruido Eléctrico del BTS7960

El módulo BTS7960 induce mucho ruido. Tener cuidado.

Video demostrativo: <https://youtube.com/shorts/wC45x-4-l6A?si=0b1YbS5U3ruRRPRg>

6 Tabla Resumen de Recursos

Recurso	Tipo	Enlace
Tutorial ACS712	Video	https://www.youtube.com/watch?v=_ONKoUitEts
Tutorial ACS758	Video (EN)	https://www.youtube.com/watch?v=SiHfjzcqnU4
Datasheet BTS7960	Datasheet	https://www.robotpower.com/downloads/BTS7960_v1.1_2004-12-07.pdf
Guía de Pines BTS7960	Guía web	https://envistiamall.com/blogs/learn/bts7960-double-43a-high-power-motor-driver-module
Tutorial rápido BTS7960	Video	https://youtu.be/uT_kYwhg6SQ?si=2nIobYSWqupQrTsv
Walker Control (Git)	Repositorio	https://git.telavivmakers.space/tami/walker_control

Recurso	Tipo	Enlace
Ruido del BTS7960	Video corto	https://youtube.com/shorts/wC45x-4-l6A?si=0b1YbS5U3ruRRPRg

7 Consideraciones Pendientes y Plan de Acción

A continuación se recopilan todas las consideraciones identificadas y lo que se debe hacer para resolverlas.

7.1 Consideración 1: Voltaje de Salida del Driver

Voltaje del Driver vs ESP32

Toca ver qué voltaje saca el driver o los drivers, debido a que ya que va a operar en continuo puede quemar la ESP32.

Qué hacer para solucionarlo:

1. Revisar el datasheet del BTS7960 y medir el voltaje de los pines de salida de corriente (IS pins).
2. Verificar que el voltaje no exceda los 3.3V que tolera la ESP32 en sus pines ADC.
3. Si el voltaje es mayor, implementar un **divisor de voltaje resistivo** o un **amplificador operacional como buffer** para acondicionar la señal.
4. Considerar un optoacoplador si se requiere aislamiento galvánico.

7.2 Consideración 2: Capacidad de Procesamiento de la ESP32

Carga de la ESP32

Toca considerar que tantas cosas en paralelo puede manejar la ESP32, ya que tiene que hacer el control por PWM a los motores, leer los encoders, leer el driver o los módulos, y otras cosas.

Qué hacer para solucionarlo:

1. Hacer un inventario de todas las tareas que la ESP32 debe ejecutar simultáneamente (PWM, encoders, lectura de corriente, comunicación, etc.).
2. Evaluar el uso de los **dos núcleos** de la ESP32 para distribuir tareas (FreeRTOS).
3. Considerar usar **interrupciones** para los encoders y la lectura de corriente en lugar de polling.
4. Si no es suficiente, evaluar un **microcontrolador secundario** dedicado a la lectura de corriente.
5. Medir tiempos de ejecución de cada tarea para asegurar que el ciclo de control se cumple.

7.3 Consideración 3: Ruido Eléctrico del Módulo BTS7960

Ruido Inducido

El módulo BTS7960 induce mucho ruido. Tener cuidado.

Qué hacer para solucionarlo:

1. Agregar **capacitores de desacople** (100nF cerámico + 10 μ F electrolítico) lo más cerca posible de los pines de alimentación del driver.
2. Separar físicamente las líneas de potencia de las líneas de señal en el PCB/cableado.
3. Implementar un **filtro pasa-bajos** (RC o digital) en la lectura del ADC.
4. Usar cables **trenzados o apantallados** para las señales analógicas.
5. Considerar plano de tierra dedicado para las señales analógicas.

7.4 Consideración 4: Picos Falsos al Arranque del Motor

Inrush Current

Al arrancar, el motor suele consumir más corriente, generando picos falsos en la lectura.

Qué hacer para solucionarlo:

1. Implementar un **filtro digital** (media móvil, filtro exponencial o Butterworth) en el firmware.
2. **Promediar** varias lecturas antes de comparar con el umbral.
3. **Ignorar los primeros milisegundos** después de arrancar el motor o cambiar de dirección (ventana de blanking configurable).
4. Hacer pruebas para caracterizar el perfil de corriente de arranque de cada motor.

7.5 Consideración 5: Diferencia de Torque entre Operación Normal y Colisión

Margen de Detección

Puede que la diferencia entre el torque normal máximo y el torque de colisión no sea tan grande, y entre una y otra pueda romper el mecanismo. Al chocar en distintas posiciones puede que lo que se dañe no sea el driver/motor sino un mecanismo interno.

Qué hacer para solucionarlo:

1. Hacer pruebas experimentales para **caracterizar la corriente** en distintas posiciones del mecanismo 2R bajo carga normal.

2. Determinar el **torque máximo de operación normal** y el **torque mínimo de colisión** para calcular el margen.
3. Si el margen es pequeño, considerar umbrales **dinámicos** que varíen según la posición angular del robot (usando los encoders).
4. Evaluar si un sensor de corriente de **mayor resolución** (como el INA219 por I2C) permite distinguir mejor ambos escenarios.
5. Diseñar el mecanismo con **fusibles mecánicos** o elementos que cedan antes de que se dañe la estructura.

7.6 Consideración 6: Detección por ΔI y el Ruido

Ruido en Método Derivativo

El método de detección por cambio brusco de corriente (ΔI) es extremadamente susceptible al ruido eléctrico.

Qué hacer para solucionarlo:

1. Si se usa ΔI , aplicar un **filtro pasa-bajos agresivo** antes de calcular la derivada.
2. Preferir el método de **umbral absoluto con ventana temporal** ($I > I_{\text{umbral}}$ durante $t > 50$ ms) ya que es más robusto al ruido.
3. Combinar ambos métodos: umbral absoluto como primario y ΔI como detección complementaria con histéresis.
4. Implementar un **filtro de Kalman simple** para estimar la corriente real a partir de las mediciones ruidosas.

7.7 Consideración 7: Protecciones Físicas Adicionales

No Dependier Solo del Software

Considerar no depender únicamente de la lectura de corriente sino tener protecciones reales y físicas.

Qué hacer para solucionarlo:

1. Implementar **topes mecánicos** (end stops físicos) en los límites de movimiento.
2. Considerar **bumpers o parachoques** elásticos en las partes del robot que puedan impactar.
3. Evaluar el uso de **sensores de fuerza/presión** (FSR) en puntos críticos como respaldo.
4. Implementar **limitación de corriente por hardware** en el driver (si el BTS7960 lo soporta).
5. Diseñar un sistema de **redundancia**: la protección por software (corriente) + protección por hardware (sensores/topes).

8 Resumen del Flujo de Detección

